

# Titiz İnceleme İçin Bir Yöntembilim

Mühendislik Denetim Sorularının Katmanlı Bir İnceleme Kitabına İndirgenmesi

8 Ağustos 2026

## Özet

Bu belge, teknik ürünlerin (kod, hesap, tasarım belgesi) incelenmesinde kullanılan çok sayıda denetim sorusunu tek bir kavramsal çerçeveye indirger. Temel iddia şudur: inceleme kalitesi, sorulan soruların *sayısıyla* değil, dikkatin doğru yere *yığılmasıyla* belirlenir. Literatürde ve pratikte dolaşan onlarca soru, birbirinden bağımsız teknikler değil; on iki temel *kalite ekseninin* farklı ifadeleridir. Belge bu eksenleri tanımlar, her eksen tehlike düzeyine göre katmanlar ve incelemenin ne zaman derinleştirileceğini belirleyen bir *tetikleme kuralı* önerir. Son bölümde, aynı çerçevenin büyük dil modellerine (LLM) inceleme yaptırırken nasıl uygulanacağı ele alınır.

## İçindekiler

|   |                                        |   |
|---|----------------------------------------|---|
| 1 | Motivasyon ve Temel İlke               | 1 |
| 2 | On İki Kalite Eksen                    | 2 |
| 3 | Tehlikeye Göre Katmanlama              | 3 |
| 4 | Tetikleme Kuralı                       | 3 |
| 5 | Uygulama: Bağımsız Doğrulama ve Kanıt  | 4 |
| 6 | Çerçevenin Dil Modellerine Uygulanması | 4 |
| 7 | Ek: Katmanlı İnceleme Kontrol Listesi  | 4 |
|   | Kaynakların Kavramsal Kökeni           | 5 |

## 1 Motivasyon ve Temel İlke

Mühendislik kalitesi üzerine sıkça anlatılan bir anekdot vardır: kıdemli birden çok mühendisin onayından geçen seksen sayfalık bir termal analizde, en tepedeki kişi 34. sayfadaki tek bir hatalı varsayımı — kararlı durum kabulünün geçici bir çalışma döngüsüne yanlış uygulanmasını — yakalar. Bu hikâye genellikle bir *kahramanlık* anlatısı olarak sunulur. Oysa mühendislik açısından asıl dersi bir sistem başarısızlığıdır: üç bağımsız inceleme, belgede yazılı olmayan bir varsayımı görememiştir.

Bu belgenin çıkış noktası şu gözlemdir:

*En pahalı hatalar, incelemecinin “gördü” sandığı ama aslında beklentisine dayanarak “tahmin ettiği” yerlerde saklanır.*

Hem insan incelemeciler hem de dil modelleri metni bütünsel (*gestalt*) olarak okur: tanıdık bir kalıp görüldüğünde, ayrıntı çoğu zaman okunmaz, kalıba göre tahmin edilir. Titiz inceleme, bu bilişsel kestirmeyi kırmayı hedefler. Bunun iki temel mekanizması vardır:

1. **Örtük olanı dışa vurmak.** Zihinde sessizce kabul edilen varsayımları, sınırları ve gerekçeleri açık metne dönüştürmek. Yazıya dökülmeyen varsayım denetlenemez, çünkü görünmez.
2. **Hasım gözüyle bakmak.** İncelenen nesneyi onaylamak için değil, çürütmek için okumak. Nötr “incele” talimatı, incelemeciye fazla iyi niyetli okumaya iter.

Bu belgedeki tüm eksenler ve sorular, nihayetinde bu iki mekanizmanın uygulamalarıdır.

## 2 On İki Kalite Eksen

Pratikte kullanılan denetim sorularının neredeyse tamamı aşağıdaki on iki eksenin kombinasyonlarından türetilir. Eksenler, sordukları temel soruyla birlikte verilmiştir.

1. **Doğruluk (Correctness)** Belirtilen davranışı gerçekten üretiyor mu? Hesap, mantık ve birimler tutarlı mı?
2. **Tamlik (Completeness)** Olması gerekip de olmayan ne var? Atlanan durum, ele alınmayan hata yolu, eksik gereksinim.
3. **Tutarlılık (Consistency)** Belgenin/kodun bir yeri başka bir yeriyle çelişiyor mu? İç çelişkiler ve isim/kavram kaymaları.
4. **Varsayımlar (Assumptions)** Hangi koşullar sessizce doğru kabul edilmiş? (örn. ağ her zaman erişilebilir, saat geri gitmez, girdi UTF-8.)
5. **Sınırlar (Boundaries)** Uç ve dejenere girdilerde ne olur? (0, 1, -1, boş, tekil, çok büyük, taşma.)
6. **Değişmezler (Invariants)** Sistemin asla ihlal edilmemesi gereken kuralları neler ve nerede korunuyor? (örn. para yaratılamaz/yok edilemez, kimlik iki kez üretilemez.)
7. **Dayanıklılık (Resilience)** Bir bağımlılık çökerse ne olur? Zaman aşımı, 503, disk/bellek tükenmesi, kısmi başarısızlık.
8. **Eşzamanlılık ve Sıra (Concurrency & Ordering)** Adımların sırası değişirse ne olur? Yarış koşulları, tek hata noktaları, atomik olmayan işlemler.
9. **Gözlemlenebilirlik (Observability)** Yarın bir hata olduğunda anlaşılabilir mi? Hangi metrikler ölçülüyor, hangi olaylar loglanıyor?
10. **Geri Alınabilirlik (Reversibility)** Karar/değişiklik geri alınabilir mi? Hangi kararlar geri döndürülemez ve bu nedenle daha yüksek kanıt gerektirir?
11. **Bakım Yapılabilirlik ve Basitlik (Maintainability & Simplicity)** Beş yıl sonra kimin, hangi maliyetle sürdüreceği. Gizli karmaşıklık, erken/yanlış soyutlama, ölü kod.
12. **İnsan Faktörü (Human Factors)** Tasarım, kullanıcıyı/geliştiriciyi hata yapmaya teşvik ediyor mu? Yanlış kullanımı kolay arayüzler, aşırı parametre, yanıltıcı isimler.

Bu on iki eksene ek olarak, tüm inceleme sürecini kapsayan bir *meta-eksen* bulunur — **Kanıt ve Doğrulama (Evidence & Verification)**: her tespit bir alıntıyla veya çalıştırılabilir bir karşı örnekle desteklenmeli; her öneri bir gerekçeyle (“neden?”) savunulabilmelidir. Bu meta-eksen, incelemenin kendisini incelemeye tabi tutar.

### 3 Tehlikeye Göre Katmanlama

Bütün eksenler her incelemede eşit ağırlık taşımaz. Bir değişmez ihlali sistemi patlatabilirken, tutarsız bir isim yalnızca okunabilirliği düşürür. Aşağıdaki sınıflandırma, eksenleri *başarısızlığın maliyetine* göre üç katmana ayırır. Amaç, sınırlı dikkati en yüksek getirili yere yığmaktır.

| Katman       | Eksenler                                                       | Gerekçe                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1 — Kritik  | Doğruluk, Değişmezler, Varsayımlar, Dayanıklılık, Eşzamanlılık | İhlali geri döndürülemez veya yüksek maliyetli sonuç (veri/para kaybı, güvenlik açığı, donanım hasarı) doğurur. Her ciddi incelemede zorunlu. |
| K2 — Önemli  | Tamlık, Sınırlar, Gözlemle-<br>nebilirlik, Geri Alınabilirlik  | İhlali genellikle onarılabilir ama operasyonel yük yaratır; teşhis ve kurtarma kabiliyetini belirler.                                         |
| K3 — Nitelik | Tutarlılık, Bakım/Basitlik, İnsan Faktörü                      | Uzun vadeli maliyet ve okunabilirlik. Önemlidir ama acil başarısızlık üretmez; düşük riskli değişikliklerde ertelenebilir.                    |

Bu katmanlama mutlak değildir; bağlama göre bir eksen katman değiştirebilir. Örneğin bir kütüphane API'sinde *İnsan Faktörü* (yanlış kullanım kolaylığı) pekâlâ K1'e yükselebilir.

### 4 Tetikleme Kuralı

Elli maddelik bir kontrol listesini her değişiklikte uygulamak pratikte sürdürülemez; sonuçta ya inceleme yapılmaz ya da mekanik biçimde yapılp değersizleşir. Bu nedenle asıl mühendislik kararı, *incelemenin derinliğini nesnenin tehlikesine göre ayarlamaktır*. Aşağıdaki kural bunu üç değişkenle belirler:

$$\text{Tehlike Skoru} = f(\text{GERİ ALINABİLİRLİK}, \text{ETKİ YARIÇAPI}, \text{MARUZİYET})$$

- **Geri Alınabilirlik:** Hata fark edilince kolayca geri alınabiliyor mu, yoksa kalıcı mı? (örn. bir migration ile veritabanı şeması değişikliği — düşük geri alınabilirlik.)
- **Etki Yarıçapı:** Başarısızlık kaç kullanıcıyı / bileşeni etkiler? Tek bir ekranı mı, tüm ödeme hattını mı?
- **Maruziyet:** Değer riski var mı? Para, kişisel veri, güvenlik, can, yasal yükümlülük.

Buna göre uygulanacak inceleme derinliği:

| Tehlike | Uygulanacak katman       | Ek gereklilik                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Düşük   | K1'den 3–4 çekirdek soru | Alıntı zorunluluğu.                                          |
| Orta    | K1 + K2                  | Alıntı + varsayım listesi.                                   |
| Yüksek  | K1 + K2 + K3 (tam liste) | Alıntı + bağımsız ikinci geçiş + çalıştırılabilir doğrulama. |

*İlke:* ucuz ve geri alınabilir kararlarda hız, pahalı ve geri döndürülemez kararlarda titizlik önceliklidir. Tehlike skoru yükseldikçe incelemeye harcanan çabanın *süper-lineer* artması beklenir.

## 5 Uygulama: Bağımsız Doğrulama ve Kanıt

Kritik incelemelerde tek bir okuma yeterli değildir; çünkü aynı incelemeci (veya aynı model) kendi kör noktasını tekrar eder. İki tamamlayıcı teknik önerilir:

**Bağımsız ikinci geçiş.** İnceleme nesnesinin sonucunu, ona hiç bakmadan *sıfırdan* yeniden üretmek ve iki sonucu karşılaştırmak. Ayırışan her nokta, paylaşılan gizli bir varsayıma işaret eder. Bu, anekdottaki başarısızlığın çözümüdür: üç incelemeci *aynı belgeyi* okumuş, kimse işi bağımsız olarak yeniden yapmamıştır.

**Çalıştırılabilir kanıt.** Mümkün olduğunda okumaya değil yürütmeye güvenmek. Bir kod incelemesinde, “burada sorun olabilir” ifadesi yerine sistemi çökerten somut bir girdi üretmek çok daha kesindir. Okuma kandırılabilir; geçmeyen bir test geçmez.

## 6 Çerçevenin Dil Modellerine Uygulanması

Aynı ilkeler, bir dil modeline inceleme yaptırırken de geçerlidir; çünkü model de metni beklentiyle okur ve tanıdık kalıplarda ayrıntıyı kaçırabilir. Etkili yönlendirme ilkeleri şunlardır:

- **Göreve dök, sığata değil.** “Dikkatlice incele” yerine mekanik, tek tek yapılabilir eylemler verin (örn. “her fonksiyonun girdi tipini imzasıyla karşılaştır”).
- **Önce çıkar, sonra yargıla.** Tarama ve değerlendirmeyi iki ayrı adıma bölün: önce tüm varsayımları yorumsuz listeletin, ardından her birini tek tek sınavın.
- **Alıntı zorunlu kılın.** Her tespitin ilgili satırı/cümleyi birebir alıntılanması istendiğinde, “tahmin edip geçme” yolu kapanır.
- **Hasım rolü verin.** Nötr inceleme yerine “bunu reddetmen gerekiyor, gerekçe bul” türü bir çerçeveleme, aşırı iyi niyetli okumayı azaltır.
- **Parçalayın.** Çok uzun girdilerde orta bölüm dikkati zayıflar (*lost in the middle*); kritik bölümü ayrı ve tek başına verin.
- **Yapılandırılmış çıktı ve güven puanı.** Her bulguyu (satır | sorun | kanıt | önem | güven) sütunlarıyla tabloya zorlamak, atlanacak alanları görünür kılar; düşük güven puanları öncelikli doğrulama noktalarını işaretler.

**Uyarı.** Kota koyan yönlendirmeler (“en az  $N$  hata bul”) modeli yok yere sorun uydurmaya itebilir. Bu nedenle çıktı, “her tespit kanıtlı mı?” süzgecinden geçirilmelidir. Hiçbir yönlendirme, yüksek maruziyetli işlerde insan veya test doğrulamasının yerini tutmaz.

## 7 Ek: Katmanlı İnceleme Kontrol Listesi

Aşağıdaki liste, yukarıdaki eksenlerin doğrudan uygulanabilir sorulara dönüştürülmüş hâlidir. Tetikleme kuralına göre uygun katmana kadar uygulanır.

### K1 — Kritik (her ciddi incelemede)

1. Hesap/mantık doğru mu; birimler ve büyüklük mertebeleri tutuyor mu?
2. Burada sessizce doğru kabul edilen varsayımlar neler? Her biri yanlış olsaydı sonuç nasıl değişirdi?
3. Sistemin ihlal edilmemesi gereken değişmezleri neler ve nerede korunuyor?

4. Bir bağımlılık (veritabanı, ağ, disk, bellek) çökerse ne olur?
5. Adımların sırası değişirse (yarış koşulu) sonuç bozulur mu? Tek hata noktası var mı?

### **K2 — Önemli (orta ve yüksek tehlikede)**

6. Olması gerekip de olmayan ne var? (Atlama / eksiklik.)
7. Uç ve dejenere girdilerde (0, boş, tekil, çok büyük, taşma) davranış nedir?
8. Yarım bir hata olduğunda anlaşılabilir mi? Hangi metrik ve loglar gerekli?
9. Bu değişiklik nasıl geri alınır? Hangi kararlar geri döndürülemez?

### **K3 — Nitelik (yüksek tehlikede / tam inceleme)**

10. İç çelişki veya isim/kavram kayması var mı?
11. En karmaşık bölüm hangisi ve bu karmaşıklık zorunlu mu? Ölü kod var mı?
12. Tasarım, kullanıcıyı/geliştiriciyi hata yapmaya teşvik ediyor mu? (Yanlış kullanımı kolay mı?)

### **Meta (tüm katmanlar için)**

13. Her tespit bir alıntı veya çalıştırılabilir karşı örnekle destekleniyor mu?
14. Bu inceleme neyi kapsamadı? (*örn.* performans, güvenlik, dağıtım.)
15. Sonucu bağımsız bir ikinci geçişle doğruladım mı?

## **Kaynakların Kavramsal Kökeni**

Buradaki sorular tekil “ipuçları” değil, yerleşik mühendislik disiplinlerinin yansımalarıdır: Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA), tehlike analizi ve emniyet mühendisliği, güvenilirlik mühendisliği, biçimsel Fagan denetimleri (formal inspection), kök neden analizi, ön-mortem (pre-mortem), doğrulama ve geçerleme (V&V) ile kaos mühendisliği. Ortak çekirdek, birkaç kalite eksenini etrafında sistematik ve kanıt-temelli bir sorgulamadır. Bu nedenle bu sorular geçici tekniklerden değil, kalıcı yöntem-bilimden gelir.